

9. Übung – Lösungshinweise zu Hausaufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 3 (2+4+4+3=13 Punkte):

- a) Beweisen oder widerlegen Sie: Existiert für eine stetige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in \mathbb{R}$ der Grenzwert

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h},$$

so ist f an der Stelle x_0 differenzierbar.

- b) Berechnen Sie mit Hilfe der Ableitungsregeln jeweils die 1. Ableitung:

(1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 \cdot \cos(x) + e^{1-3x^2} + \sqrt{2+5x^4}$

(2) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{\sin(2-3x)}{3x^4+5x^2+1} + (3x^3-2x)^7$

- c) Sei $I \subseteq \mathbb{R}$, $a \in I$. Bestimmen Sie die Gleichung $T_{f,a}(x) := f(a) + f'(a)(x-a)$ der Tangente an den Graphen der Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ im Punkt $P = (a, f(a))$ für ...

(1) $f(x) = x^2 \cdot e^{1-x}, I = \mathbb{R}, a = 1,$

(2) $f(x) = g^{-1}(x), I =]1, \infty[, a = \frac{13}{9}$ für $g : I \rightarrow I, g(x) = x^2 - x + 1.$

(Hinweis: Sie dürfen in (2) annehmen, dass die Funktion g bijektiv ist.)

- d) Sei $g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine beschränkte Funktion und $f(x) := x^2 g(x)$. Zeigen Sie mit Hilfe der Definition der Ableitung, dass f in $x = 0$ differenzierbar ist und Ableitung $f'(0) = 0$ besitzt.

Lösung:

Zu a): Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel ist $f(x) = |x|$ im Punkt $x_0 = 0$. Die Betragsfunktion ist im Nullpunkt nicht differenzierbar, der Grenzwert

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| - |-h|}{2h} = 0$$

existiert aber.

Zu b),(1): Man berechnet

$$f'(x) = 3x^2 \cdot \cos(x) + x^3 \cdot (-\sin(x)) + e^{1-3x^2} \cdot (-6x) + \frac{10x^3}{\sqrt{2+5x^4}}.$$

Zu b),(2): Es folgt

$$g'(x) = \frac{(-3 \cos(2-3x))(3x^4+5x^2+1) - \sin(2-3x)(12x^3+10x)}{(3x^4+5x^2+1)^2} + 7(3x^3-2x)^6 \cdot (9x^2-2).$$

Zu c),(1): Mit der Ableitung $f'(x) = e^{1-x}(2x-x^2)$, also $f'(1) = 1$, und dem Funktionswert $f(1) = 1$ folgt $T_{f,1}(x) = 1 + 1 \cdot (x-1)$.

Zu c),(2): Es gilt $g(\frac{4}{3}) = \frac{13}{9}$. Die Formel für die Ableitung der Umkehrfunktion ergibt dann mit $g'(x) = 2x - 1$

$$f'\left(\frac{13}{9}\right) = (g^{-1})'\left(\frac{13}{9}\right) = \frac{1}{g'(\frac{4}{3})} = \frac{3}{5}.$$

Zusammen mit $f(\frac{13}{9}) = g^{-1}(\frac{13}{9}) = \frac{4}{3}$ gewinnt man die Tangentengleichung

$$T_{f, \frac{13}{9}} = \frac{4}{3} + \frac{3}{5} \left(x - \frac{13}{9}\right).$$

Zu d): Es gilt, da g nach Voraussetzung beschränkt ist,

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \cdot g(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cdot g(h) = 0.$$

Aufgabe 4 (3+4+3+2=12 Punkte):

- a) Bestimmen Sie, falls möglich, zu $B_4 = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$ eine 2×2 -Matrix A_4 , so dass das Matrizenprodukt $A_4 \cdot B_4$ dem „Muster“ von A2a entspricht.
- b) Gegeben seien die linearen Abbildungen $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ und $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, definiert durch

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 \\ x_1 + 2x_3 - x_4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g\left(\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -y_1 + y_2 \\ y_2 - 2y_1 \\ y_1 + 3y_2 \end{pmatrix},$$

die Standardbasis $\mathcal{A} = (e_1, e_2, e_3, e_4)$ des $\mathbb{R}^4$, die Basis $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ des $\mathbb{R}^2$

sowie die Basis $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ des $\mathbb{R}^3$.

- (1) Berechnen Sie die darstellenden Matrizen $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)$ und $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(g)$.
- (2) Berechnen Sie $\ker f$. Folgern Sie aus Ihrem Ergebnis, ob f surjektiv ist.
- (3) Bestimmen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(h)$ für $h : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $h(x) = (g \circ f)(x)$ (für $x \in \mathbb{R}^4$).

Lösung:

Zu a): Setzt man die gesuchte Matrix als $A_4 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ an, so muss gelten

$$\begin{pmatrix} 10a + 3 & 10b + 6 \\ 10c + 4 & 10d + 8 \end{pmatrix} = 10 \cdot A_4 + B_4 = A_4 \cdot B_4 = \begin{pmatrix} 3a + 4b & 6a + 8b \\ 3c + 4d & 6c + 8d \end{pmatrix},$$

was sich als lineares Gleichungssystem

$$10a + 3 = 3a + 4b \tag{1}$$

$$10b + 6 = 6a + 8b \tag{2}$$

$$10c + 4 = 3c + 4d \tag{3}$$

$$10d + 8 = 6c + 8d \tag{4}$$

schreiben lässt. Auflösen von (2) liefert $b = 3a - 3$, durch Einsetzen in (1) folgt dann $10a + 3 = 15a - 12$, also $a = 3$ und damit $b = 6$. Analoge Vorgehensweise für die letzten beiden Gleichungen ergibt $c = 4$ und $d = 8$, insgesamt daher $B_4 = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} = A_4$.

Zu b),(1):

- Man berechnet

$$\begin{aligned} f(e_1) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ f(e_2) &= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} = (-2) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ f(e_3) &= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ f(e_4) &= \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-3) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

und erhält damit $M_B^A(f) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$.

- Analog ergibt sich

$$\begin{aligned} g\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ g\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) &= \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

also $M_C^B(g) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Zu b),(2):

- Berechnung von $\ker f$:

$$\begin{aligned} 0 &= f(x) = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 \\ x_1 + 2x_3 - x_4 \end{pmatrix} \\ \iff 0 &= x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4, \quad 0 = x_1 + 2x_3 - x_4 \\ \iff x_4 &= x_1 + 2x_3, \quad x_2 = \frac{1}{2}(x_1 - x_3 + 3x_4) = 2x_1 + \frac{5}{2}x_3 \end{aligned}$$

Somit:

$$\begin{aligned} \ker f &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_1, x_3 \in \mathbb{R}, x_2 = 2x_1 + \frac{5}{2}x_3, x_4 = x_1 + 2x_3 \right\} \\ &= \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{5}{2} \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right). \end{aligned}$$

- Da $\dim \ker f = 2$ ist, folgt mit der Dimensionsformel $\dim \operatorname{im} f = 4 - 2 = 2$, d.h. f ist surjektiv.

Zu b),(3): Man berechnet

$$M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{A}}(h) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}(g) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -6 & 1 & 7 \\ 1 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$